

연세대학교 대기과학과/지구환경연구소
BK21 지구대기천문 교육연구단 세미나

우주위험감시를 위한 고층대기 연구의 확장

감호식 박사

한국천문연구원



학력

2020 Ph.D., Chungnam National University.

2017 M.S., Chungnam National University.

2013 B.S., Chungnam National University.

경력

2024 – present Senior Researcher, Korea Astronomy and Space Science Institute

2021 – 2024 Postdoctoral Fellow, Korea Astronomy and Space Science Institute

2019 – 2020 Student Researcher, Korea Polar Research Institute

2017 – 2018 International Internship, National Institute of Polar Research (NIPR), Japan

2017 King Sejong Station Summer Research Group

Abstract

최근 저궤도 및 초저궤도(LEO/VLEO) 위성의 급격한 증가와 대규모 위성군 운용 확대에 따라, 우주위험감시(Space Situational Awareness, SSA) 체계에서 고층대기 환경에 대한 이해와 예측의 중요성이 빠르게 증가하고 있다. 기존의 고층대기 연구는 주로 전리권, 중간권-하부열권(Mesosphere and Lower Thermosphere, MLT) 영역의 물리적 현상 분석과 우주기상 영향 연구를 중심으로 수행되어 왔으나, 최근에는 인공우주물체의 궤도 변화, 재진입 예측, 통신 장애, 감시 성능 변화 등과 직접적으로 연계되는 방향으로 연구 범위가 확장되고 있다. 특히 초저궤도 위성 시대의 도래와 함께 대기 밀도 변화, 열화학적 환경, 전리권 불규칙 구조, 플라즈마 교란 현상 등은 위성 수명, 자세 안정성, 표면 열화, 궤도 예측 정확도에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소로 주목받고 있다.

이러한 환경 변화에 대응하기 위해, 기존의 고층대기 관측 자산 또한 우주위험감시 목적에 활용될 가능성이 제시되고 있다. 레이더, 광학 관측망 등은 대기 바람 및 파동과 같은 일반적인 대기 및 전리권 연구를 넘어, 전리권 이상 탐지, 우주물체 추적 보조, 재진입 현상 감시, 우주기상 기반 위험 분석 등 다양한 SSA 응용 분야로 확장될 수 있다. 특히 최근에는 유성레이더의 원시 I/Q 신호를 활용하여 기존 관측 범위를 넘어서는 장거리 반사체 탐지 및 전리권 irregularity 분석 가능성이 제안되고 있으며, 이는 저비용 우주감시 센서로의 활용 가능성을 보여준다. 또한 고층대기 모델은 궤도역학 모델을 연계한 데이터 융합 기술은 우주물체 궤도 예측 오차 감소와 충돌 위험 분석 정확도 향상에 요구된다.

본 발표에서는 우주위험감시 체계 관점에서 고층대기 연구의 확장 가능성과 필요성을 분석하고, 기존 대기-전리권 연구 자산의 SSA 활용 방향을 제시하고자 한다. 이를 통해 고층대기 연구와 우주위험감시 기술 간의 융합 필요성을 논의하고, 향후 국가 우주상황인식체계와 연계 가능한 통합 연구 방향을 제안하고자 한다.

날짜/시간 05월 19일 화요일 오후 4시

장 소 과학관 B102호



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY